

Нормирование работы по обслуживанию электросистемы WK-35

I. Должностные обязанности:

1. Электротехническая группа цеха отвечает за обслуживание четырех электроэкскаваторов данного цеха;
2. Понимание содержания и процесса проведения выборочной проверки всех частей электросистемы экскаватора;
3. Согласованность работы технических специалистов цеха, своевременное составление отчета о техническом обслуживании, передача вышестоящим специалистам и сдача в архив, подробные записи о проделанной работе;
4. Строгое выполнение всех требований к проведению работ по обслуживанию;
5. Строгое следование всем стандартам обслуживания и проведения проверки;
6. Ответственность за противопожарные меры и мероприятия по очистке;
7. Ответственность за меры безопасности при проведении работ по обслуживанию.

II. Полномочия

1. Проведение существенных работ в рамках правил проведения работ по обслуживанию;
2. Отказ от выполнения указаний, нарушающих нормы;
3. Право получения информации и ознакомления с документацией о работе оборудования от рабочего персонала;
4. Отказ от выполнения работ, нарушающих регламент компании.

III. Условия для преступления к выполнению работ:

1. Обязательное наличие у рабочего персонала специального разрешения для выполнения работ, выданное государственным органом;

2. Хорошее состояние здоровья, отсутствие болезней, препятствующих выполнению данного вида работ.

4. Особые пункты:

1. Обслуживающие работы должны проводиться в строгом соответствии с Перечнем работ по обслуживанию.
2. В процессе работ необходимо соблюдать правила безопасности, запрещено нарушение правил техники безопасности.
3. Работы по обслуживанию проводятся через 250 часов, 500 часов, 1000 часов, после чего - один раз каждые 500 часов.
4. Каждый раз за один день до проведения работ по обслуживанию необходимо произвести оповещение о их начале для того, чтобы водитель экскаватора заранее провел подготовительные работы. Перед началом работ экскаватор отгоняется с рабочей площадки и устанавливается в надежном и безопасном месте.
5. После прибытия на площадку обслуживающего персонала их автомобили располагаются на безопасном расстоянии, превышающим радиус поворота экскаватора. Непосредственно перед началом работ на экскаваторе обслуживающий персонал должен связаться с водителем и получить от него согласие.
6. Перед началом работ вывешивается оповещающий знак: «Идет ремонт. Работы запрещены». Работы начинаются только после того, как водитель и не имеющий к работам персонал покидают водительскую кабину.
7. Так как все обслуживающие работы должны проводится при полностью отключенном экскаваторе, то перед началом работ необходимо связаться с другими специалистами и убедиться, что экскаватор не требуется для работы. В процессе проведения работ возникает необходимость работы экскаватора, то весь обслуживающий персонал должен отойти в безопасное место.

8. По завершению обслуживающих работ ответственный проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов, после чего убирается и очищается площадка, водитель ставит свою подпись, составляется рапорт о завершении обслуживающих работ и подтверждается время.

5. Стандарты обслуживания:

1. Коллекторное кольцо высокого напряжения, шкаф высокого напряжения, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор:

- 1) Перед началом обслуживания узлов высокого напряжения в первую очередь нужно распорядиться об отключении электропитания и затем убедиться, что оно отключено. После чего провести электроскопию, разрядку, повесить заземляющие провода, отсоединить соединитель электрокабелей высокого напряжения, а затем только можно начинать обслуживающие работы.
- 2) Проверить крепления линии заземления коллекторного кольца, коллекторного кольца и высоковольтного фарфорового изолятора, основания высоковольтного фарфорового изолятора. Давление пружины электрощетки коллекторного башмака должно отвечать требованиям, поверхность ее должна быть без повреждений.
- 3) Площадь контакта электрощетки коллекторного башмака высокого напряжения и коллекторного кольца должна быть не менее 80% от общей площади, должна хорошо очищаться, недопустимо наличие на ней зазубрин, масляных загрязнений для обеспечения хорошего качества контакта. Степень истирания электрощетки и коллекторного кольца не должна превышать 75% от первоначальной толщины.
- 4) Проверить изоляцию электрокабеля высокого напряжения, недопустимы его повреждения, необходимо полное очищение полости коллекторного кольца от масляных загрязнений.

- 5) Проверить прочность соединения проводов шкафа высокого напряжения, главного и вспомогательного трансформаторов, номера на проводах должны быть очищены от грязи. Основания и опоры должны быть прочно закреплены, недопустимо распаивание сварки. Полное наличие предохранительных замков дверей шкафа, болтов, шарниров и петель. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено «мертвых» секторов.
- 6) Проверить детали всех узлов, движения их должны быть свободными, крепления – надежными и прочными. Контакты изолирующего и нагрузочного рубильников должны быть в отличном состоянии, без повреждений, площадь контакта должна достигать 85% от общей полезной площади. Толщина зажимной панели должна быть не менее 70% от первоначальной толщины.
- 7) Проверить крепления плавкого предохранителя, грозового разрядника, предохранительной установки от перенапряжения, крепления соединительных проводов всех узлов, также они не должны быть деформированы, недопустимо наличие повреждений. На внешних поверхностях не должно быть следов перегрева.
- 8) Проверить крепления соединительного токопровода вакуумного контактора и его основания, очистить изоляционные детали и вакуумный фарфоровый изолятор. Защитный кожух должен быть в надлежащем состоянии, винты всех узлов должны быть в полной комплектации и хорошо затянуты.
- 9) Не должно быть недочетов в изоляции катушки трансформатора, все изоляторы и арматура должны быть в полной комплектации. Не должно быть следов ожогов от перегрева. Должна быть гарантирована полная безопасность и надежность движений. Крепления соединительных проводов датчиков также должны быть надежными и прочными, изображения датчиков четкое, установленные параметры должны отвечать соответствующим требованиям.

2. Вспомогательный шкаф, шкаф UPS:

- 1) Проверка и обслуживание шкафов должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе.
- 2) Проверить крепления соединительных проводов всех узлов, номера проводов должны быть очищены от грязи, расположение проводов рациональным.
- 3) Проверить крепления оснований всех узлов и деталей, недопустимо

наличие распаянной сварки.

- 4) Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено «мертвых» секторов.
- 5) Проверить состояние выключателей в шкафах, контакторов, термальных реле, движения их должны быть надежными. Все заданные значения должны отвечать требованиям.
- 6) Недопустимо наличие следов ожогов от перегрева на деталях, защитные детали не должны соединяться по мостовой схеме. Поврежденные детали должны быть своевременно заменены.

3. Шкаф AFE, конвентерный шкаф, шкаф PLC, коммутационный шкаф:

- 1) Проверка и обслуживание шкафа AFE и конвентерного шкафа должны проводиться по истечении 5 минут после отключения электропитания, либо после того как напряжение шины прямого тока упадет до нуля.
- 2) Во время проверки и обслуживания PLC и коммутационного шкафа необходимо отключить все источники питания шкафов во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.
- 3) Проверить крепления соединительных проводов всех деталей, убедиться в их надежности, номера на проводах должны быть очищены от грязи, расположение проводов должно быть рациональным. Изоляция должна быть в хорошем состоянии без повреждения внешних слоев. Заземление проводов также должно находиться в надлежащем состоянии.
- 4) Проверить крепления всех оснований электрошкафов, амортизирующих блоков, опор внешних частей, заземляющих проводов. Убедиться в их прочности и надлежащем состоянии заземления.
- 5) Проверить крепления всех оснований элементов, их интерфейсы, разъемы соединения проводов, штепсельные вилки контурных плат, шину DP, прочность соединений, хороший контакт штепсельных вилок. В случае обнаружения состарившейся изоляции, внешних повреждений элементов нужно произвести их замену во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.
- 6) Произвести очистку всех шкафов от пыли с помощью вентилятора, в шкафах не должно оставаться «мертвых секторов».
- 7) Проверить, нет ли изменений в загрузочной программе шкафов PLC и AFE, а также конвентерного шкафа. В случае обнаружения изменений необходимо провести корректировку.
- 8) Проверить крепления оснований теплорассеивающих вентиляторов и их соединительных проводов.

4. Двигатели подъема, напора, поворота, хода и вентиляторы:

- 1) Проверить и очистить внешние поверхности двигателей и вентиляторов, на них недопустимо наличие масляных пятен и других загрязнений, а также повреждений. Проверить наличие и прочность

болтов, пружин и прокладок. Фильтровочная сетка вентиляционного отверстия должна быть в хорошем состоянии, на ней не должно быть образования засоров.

- 2) Проверить прочность оснований вентиляторов и соединительных проводов.
- 3) Проверить прочность соединительных проводов в камере соединения, состояние изоляции, клеммы соединительных проводов не должны быть расшатаны, недопустимо повреждение их внешних поверхностей. Номера на кабелях должны быть очищены от загрязнений, их защитные обсадные трубы должны быть в полном наличии и без повреждений.
- 4) Крепление термометра РТ100, недопустимо повреждение соединительных проводов.
- 5) Проверить крепление кодировщика, его основания, его соединительных проводов и соединительных проводов экрана.

5. Коллекторное кольцо низкого напряжения:

- 1) Проверить крепления соединительных проводов коллекторного кольца, состояние изоляции кабелей, прочность и полную комплектацию плат линий пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, заземление экранирующих линий должно быть надежным.
- 2) Проверить крепление щеткодержателя и его местоположение, он должен быть на определенном расстоянии от скользящего кольца. Опора должна быть надежно закреплена, недопустима ее деформация. Вращение щеткодержателя на скользящем кольце должно быть свободным. Электрощетка не должна тереться об изоляцию.
- 3) Очистить и отшлифовать электрощетку, убедиться, что она свободно двигается в щеткодержателе. Площадь контакта электрощетки и скользящего кольца не должна быть менее 80% от общей площади, ее износ должен быть в допустимых рамках.
- 4) Проверить и обработать нажимную пружину электрощетки, напряжение пружины не должно быть меньше стандартного значения.
- 5) Проверить крепление основания защитного кожуха коллекторного кольца, недопустима деформация кожуха, все детали должны быть надежно закреплены, болты и гайки должны быть в полной комплектации и надежно затянуты. Кожух не должен оказывать давление на щеткодержатель.
- 6) Очистить и отполировать скользящее кольцо, убедиться, что его поверхность ровная и без зазубрин, недопустимо повреждение изоляции.
- 7) Очистить от пыли коллекторное кольцо, убедиться, что на нем нет масляных загрязнений и других посторонних частиц, которые могут

повредить изоляцию.

6. Приборы:

- 1) Проверить крепления соединительных проводов приборов, их плат и пучков. Номера проводов должны быть очищены от загрязнений. Изоляция должна быть в надлежащем состоянии, без следов перегрева и старения.
- 2) Проверить, соответствуют ли требованиям заданные значения и показатели приборов.
- 3) Проверить крепления основания и интерфейса.
- 4) Очистить приборы, убедиться, что изображение четкое.

7. Вентилятор кузова и аксиальный вентилятор:

- 1) Проверить крепления основания вентиляторов, вентиляционных кожухов и лопастей.
- 2) Проверить крепления соединительных линий вентиляторов, плат линий, пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 3) Проверить крепления оснований фильтров вентиляторов и фильтрующих сеток, на сетке не должно быть повреждений.

8. Воздушный компрессор:

- 1) Проверить крепления оснований коробки управления и камеры соединения проводов двигателя.
- 2) Проверить комплектацию и чистоту коробки управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 3) Проверить крепления элементов коробки управления, очистить их, убедиться, что на них не повреждений и масляных загрязнений.

9. Коробка управления и двигатель открывания ковша:

- 1) Проверить крепление коробки управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров, они должны быть очищены от загрязнений. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 2) Проверить крепления основания выключателя и резистора внутри коробки управления, крепления соединительных деталей. На резисторе не должно быть следов перегрева и старения. Дугогосающий кожух выключателя должен быть в исправном состоянии, контакты должны быть отшлифованы.
- 3) Очистить якорь двигателя открывания ковша, проверить движения электрощеток и качество изоляции щеткодержателя.
- 4) Полностью удалить пыль и масляные загрязнения внутри двигателя.
- 5) Проверить степень износа электрощеток.

10. Водительская кабина:

- 1) Проверить прочность соединений оснований и кожухов пульта управления, рычага управления и другого дополнительного оборудования.

- 2) Проверить прочность соединений выключателей, кнопок, ламп пульта управления, рычага управления и другого дополнительного оборудования.
- 3) Проверить крепления соединительных линий и плат линий. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 4) Проверить состояние работы ИРС и программ.
- 5) Все выключатели рычагов и пультов управления должны двигаться свободно и не заедать.

11 Осветительные приборы:

- 1) Проверить крепления соединительных линий и плат линий осветительных приборов. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 2) Проверить крепления кожухов и оснований осветительных приборов.
- 3) Проверить освещение, электропатроны и ламповые трубы, на них не должно быть повреждений.
- 4) Проверить герметичность осветительных приборов.

12. Ограничитель:

- 1) Проверить крепления оснований и кожухов ограничителей.
- 2) Проверить крепления соединительных линий и плат линий ограничителей. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
- 3) Проверить движения лестниц и плеча, они должны быть свободными, не должно возникать пере- или недоограничения.
- 4) Проверить крепления гибких валов ограничителей подъема и напора. Проверить их предварительные ограничения, позиции ограничения должны соответствовать установленному местоположению.

VI. Пункты, требующие особого внимания:

1. По завершению обслуживающих работ проверить правильность соединения проводов всех замененных деталей, правильность их монтажа, прочность крепления оснований, соответствие нормам.
2. Демонтаж линий заземления часты высокого напряжения, очищение площадки. Убедитесь, что в ходе работ не было допущено ошибок, после чего дается оповещение о подаче тока. Проверить правильность чередования фаз.
3. Все вследствие работ разъединенные выключатели установить в режим ожидания, чтобы в любое время можно было запустить элементы в работу.
4. Проверить все электрошкафы, коробки управления, рабочие площадки. В них не должны быть оставлены рабочие инструменты и другие предметы, влияющие на безопасность работы. Закрывать

двери всех шкафов, проверить защитные кожухи.

5. Убедившись, что в ходе работ не было совершено никаких ошибок, ответственный должен проверить и подтвердить, что был выполнен весь перечень необходимых работ. После чего персонал по обслуживанию покидает экскаватор и уходит в безопасное место, а водитель оповещается о готовности экскаватора к работе.
6. Во время испытательных работ все приборы и индикаторные лампочки должны исправно функционировать, звук работы двигателей, вентиляторов, смазки должен быть обычным без посторонних шумов. Изменения температуры должны быть в рамках допустимых изменений, напряжение и ток должны отвечать требованиям.
7. После успешного проведения испытательных работ ответственный за работы по обслуживанию по списку проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов. Очищается площадка. Составляется отчет о проведении работ по обслуживанию. Ответственный за обслуживание и водитель подписывают отчет о результатах проведенных работ. Рабочие покидают площадку, после чего дается оповещение о готовности экскаватора к работе.